

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC & THIẾT KẾ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG WEB QUẢN LÝ TIẾP CÔNG DÂN TRỰC TUYẾN TRONG QUÂN ĐỘI

Lựa chọn giải pháp kiến trúc dựa trên sự kết hợp giữa **Next.js (Frontend Cổng công dân)** và **Strapi Headless CMS (Backend & Cổng quản trị)** mang lại sự tối ưu vượt trội về tốc độ triển khai, khả năng mở rộng, tính dễ quản lý và khai thác dữ liệu, đồng thời đáp ứng nghiêm ngặt các quy chuẩn về giao diện quân đội và tối ưu hóa tìm kiếm (SEO).

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (NEXT.JS + STRAPI)

Hệ thống hoạt động theo mô hình decoupled (tách biệt Frontend và Backend) thông qua kết nối bảo mật REST API / GraphQL:

- Frontend (Next.js):** Đảm nhiệm hiển thị giao diện phía người dùng (Cổng công dân). Tận dụng công nghệ SSR (Server-Side Rendering) để tối ưu SEO cho toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật, chính sách quân đội.
- Backend & Admin Portal (Strapi):** Đóng vai trò là trung tâm quản lý dữ liệu, tự động sinh giao diện quản trị (Admin Dashboard) mạnh mẽ cho cán bộ tiếp dân mà không cần tốn thời gian xây dựng từ đầu.
- Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL):** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu hồ sơ công dân, lịch hẹn, bài viết chính sách với tính toàn vẹn và độ bảo mật cao.

2. THIẾT KẾ CÁC COLLECTION TYPES TRONG STRAPI (CƠ SỞ DỮ LIỆU)

Để phục vụ tốt nhất việc khai thác dữ liệu và xuất báo cáo Excel, cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế trực quan thông qua các mô hình (Collection Types) sau:

2.1. Collection Type: Văn Bản Chính Sách (Policies)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết chức năng
Tieu_De	Text (Short)	Tiêu đề văn bản, phụ lục chế độ chính sách (Tối ưu từ khóa SEO).
Tom_Tat_Nhanh	Rich Text / Markdown	Nội dung tóm tắt cốt lõi, bôi đậm (bold) các phần quan trọng để dân đọc trực tiếp.
Noi_Dung_Chi_Tiet	Rich Text (Blocks)	Toàn văn bản pháp lý, hỗ trợ định dạng bảng biểu, phụ lục.
File_Dinh_Kem	Media (Single file)	File PDF gốc đi kèm để công dân tải về khi cần đối chiếu.

2.2. Collection Type: Hồ Sơ Tiếp Công Dân (Citizen_Requests)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết chức năng
Ho_Va_Ten	Text (Short)	Họ và tên đầy đủ của công dân (Bắt buộc).
Ngay_Sinh	Date (YYYY-MM-DD)	Ngày tháng năm sinh của công dân.
Que_Quan	JSON / Component	Lưu cấu trúc 2 cấp (Tinh_Thanh, Quan_Huyen).
Noi_O_Hien_Tai	JSON / Component	Dữ liệu chuẩn hóa 2 cấp lấy từ API AddressKit.
Ngay_Nhap_Ngu	Date	Ngày nhập ngũ của công dân (Nếu có).
Noi_Dung_Xu_Ly	Long Text	Nội dung chi tiết công dân cần trao đổi, giải đáp, khiếu nại.
Trang_Thai	Enumeration	Các trạng thái: <i>Chờ xử lý, Đang xác minh, Đã lên lịch, Đã hoàn thành.</i>

2.3. Collection Type: Lịch Hẹn & Tương Tác (Appointments)

Tên trường (Field)	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết chức năng
Ho_So_Lien_Ket	Relation	Liên kết 1-1 với Hồ sơ tiếp công dân tương ứng.
Thoi_Gian_Hen	DateTime	Thời gian cụ thể diễn ra buổi làm việc trực tuyến/trực tiếp.
Hinh_Thuc	Enumeration	Gồm: <i>Trực tiếp tại đơn vị</i> hoặc <i>Gọi Video trực tuyến.</i>
Room_ID_Video	Text (Short)	Mã phòng gọi Video trực tuyến bảo mật (tích hợp Stringee/WebRTC).

3. GIẢI PHÁP TÍCH HỢP KỸ THUẬT GIAO DIỆN & TÍNH NĂNG NÂNG CAO

3.1. Đồng bộ API Địa chính 2 cấp (AddressKit)

Tại Frontend Next.js, xây dựng 2 dropdown chọn địa chỉ kế tiếp nhau. Khi công dân tương tác, hệ thống sẽ gọi API đến `https://addresskit.cas.so/` để lấy danh sách tỉnh thành, sau đó gán danh sách quận huyện tương ứng. Dữ liệu khi lưu vào Strapi sẽ được chuẩn hóa thành chuỗi JSON sạch để phục vụ việc lọc và phân tích dữ liệu sau này.

3.2. Giải pháp Quản lý, Kết xuất và Khai thác bằng Excel

Để phục vụ công tác báo cáo định kỳ cho chỉ huy đơn vị, hệ thống tích hợp thư viện `ExcelJS` hoặc `SheetJS` trực tiếp vào Strapi Admin:

- Cán bộ có thể chọn khoảng thời gian, loại ý kiến hoặc đơn vị hành chính của công dân trên thanh công cụ lọc.
- Hệ thống xuất ra file `.xlsx` định dạng chuẩn hóa, tự động tạo tiêu đề, căn chỉnh hàng cột, tô màu trạng thái hồ sơ một cách trực quan, giúp việc in ấn báo cáo thủ trưởng không cần qua chỉnh sửa thủ công.

3.3. Giải pháp Gọi Video trực tuyến & Liên hệ đa kênh

Tích hợp đàm thoại Video trực tuyến bảo mật: Hệ thống sử dụng nền tảng **Stringee SDK** hoặc mã nguồn mở **Jitsi Meet** nhúng trực tiếp dạng Iframe/WebRTC vào trang chi tiết lịch hẹn của công dân và giao diện làm việc của cán bộ. Đảm bảo dữ liệu cuộc gọi mã hóa đầu cuối, không thông qua server nước ngoài.

Nút liên hệ nhanh: Tích hợp Zalo Official Account (Zalo OA) của đơn vị thông qua Chat Widget đặt tại góc phải màn hình, tự động chuyển hướng khi người dùng nhấn nút cần hỗ trợ nhanh.

4. QUY CHUẨN GIAO DIỆN HỆ THỐNG (UI/UX QUÂN ĐỘI & SEO)

- **Màu sắc chủ đạo:** Sử dụng mã màu Xanh lá quân đội #1b4332 làm chủ đạo cho các thanh điều hướng, tiêu đề chính. Kết hợp màu vàng đồng #d4af37 cho các đường viền nhấn, tạo sự trang nghiêm, chuyên nghiệp.
- **Biểu tượng chính trị:** Thiết kế khu vực Banner trang trọng đặt **Cờ Tổ quốc** bên trái và **Cờ Đảng** bên phải, chính giữa là tên cơ quan/đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ tiếp dân.
- **Hình ảnh trực quan:** Sử dụng các hình ảnh có độ phân giải cao, tác phong chính quy về hoạt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác tiếp dân và bộ đội giúp đỡ nhân dân.
- **Tối ưu hóa SEO:** Tập dụng cơ chế *Static Site Generation (SSG)* kết hợp *Incremental Static Regeneration (ISR)* của Next.js để các bài viết chính sách được tải tức thì, thân thiện tuyệt đối với các công cụ tìm kiếm, giúp người dân dễ dàng tra cứu chế độ chính sách trên Google.

5. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BẢO MẬT & VẬN HÀNH

Do tính chất đặc thù của môi trường Quân đội, hệ thống khuyến nghị được đóng gói bằng **Docker Container** (bao gồm 3 container riêng biệt: Next.js app, Strapi CMS, và PostgreSQL). Việc này giúp hệ thống hoàn toàn độc lập, dễ dàng sao lưu, khôi phục khi gặp sự cố và có thể triển khai mượt mà trên hạ tầng máy chủ nội bộ hoặc Cloud bảo mật của **Viettel IDC / VNPT** tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật an toàn thông tin cấp độ của Bộ Quốc phòng.